TANGGAL PERCOBAAN : Jumat, 09 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 3 : JUDUL PRAKTIKUM Trigonometri Fungsi

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Muhammad Syalum Fachrezy

NIM : 1306625096

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
90		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

MODUL 3

Trigonometri FUNGSI

1. PROBLEM STATEMENT

Membuat suatu program untuk menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan Mc Laurin

2. MATHEMATICAL EQUATION

x rad $= x$ derajat $\times \frac{\pi}{180}$ → merupakan derajat ke radian

Deret Mc Laurin Sin x

$$\sin x = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(-1)^i \times x^{2i+1}}{(2i+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

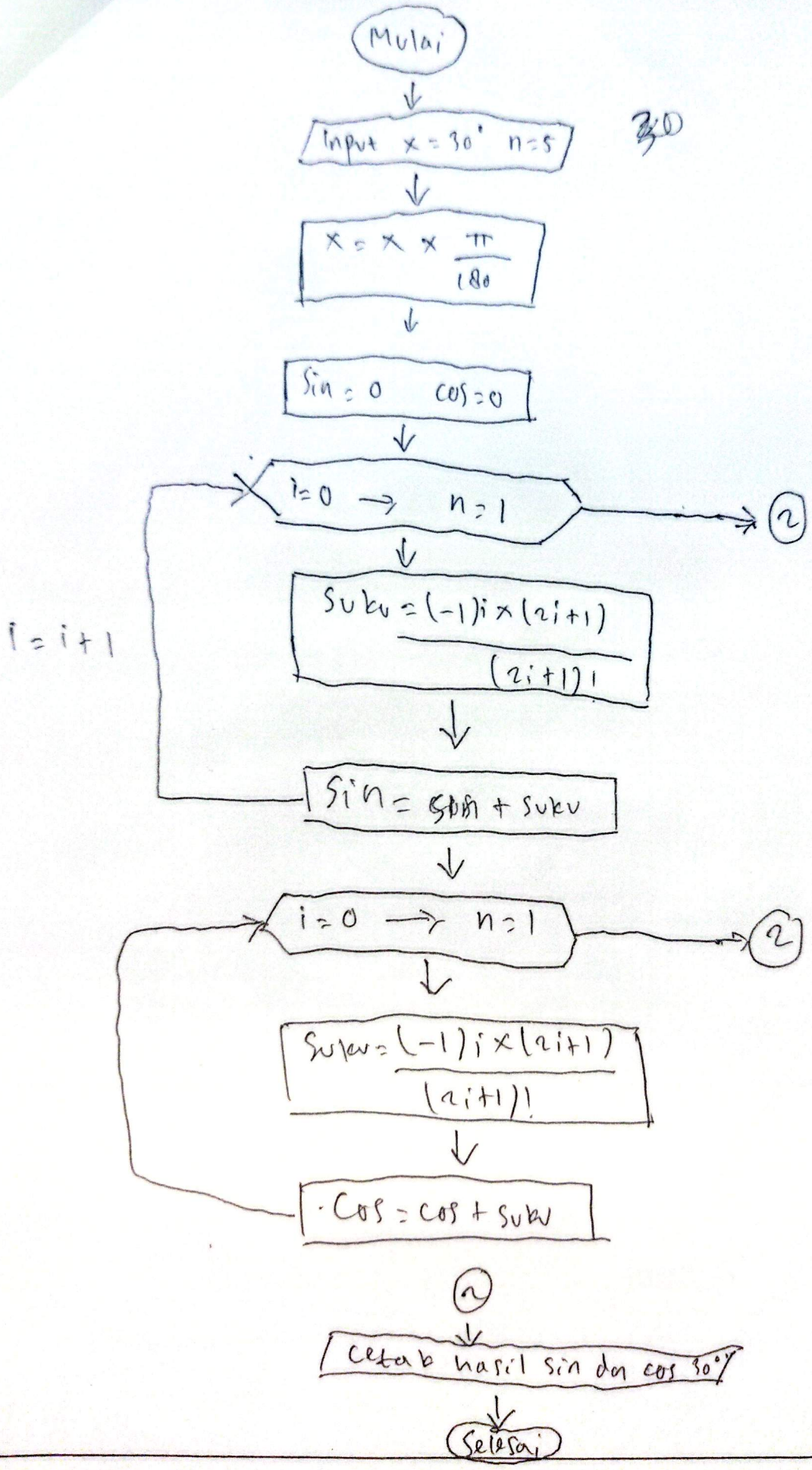
Deret Mc Laurin cos x

$$\cos x = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(-1)^i \times x^{2i}}{(2i)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

3). ALGORITMA

1. Mulai
2. Input nilai $x = 30°$, $n = 5$
3. Ubah ke radian menjadi $x = x \times \frac{\pi}{180}$
4. Memasukkan variabel sin = 0
5. Memasukkan variabel cos = 0
6. Gunakan while loop untuk i = 0 hingga n-1:
   - 6.1 input suku = $\frac{(-1)^i \times x^{(2i+1)}}{(2i+1)!}$
   - 6.2 sin = cos + suku
7. Gunakan lagi while loop untuk cos i = 0 hingga n-1:
   - 7.1 input suku = $\frac{(-1)^i \times x^{2i}}{(2i)!}$
   - 7.2 cos = cos + suku
8. Cetak hasil sin dan cos
9. Selesai

Dipindai dengan CamScanner


Mulai
Input x = 30° n = 5
x = x × π/180
Sin = 0 Cos = 0
i = 0 → n = 1
2
Suku = (-1)^i × (2i+1) / (2i+1)!
i = i + 1
Sin = Sin + Suku
i = 0 → n = 1
2
Suku = (-1)^i × (2i+1) / (2i+1)!
Cos = Cos + Suku
2
Cetak hasil sin dan cos 30°
Selesai